

Самостоятельная работа № 3
по теме «Прямая и плоскость в пространстве»
(выполняется *на оценку*, каждый решает самостоятельно,
сдать на проверку **20.11.2021**)

ВАРИАНТ 1

(Выполняют: Афанасенко А., Боровик В., Ботько А., Буглай Д.,
Гаевский Н., Горбач В., Заяц Р., Москалев Т.,
Рекун И., Сакович В., Шарай П., Шафранович П.)

1. Составьте канонические уравнения прямой, проходящей через точку $M_1(-2, 1, 5)$:

- 1) параллельно прямой $\frac{x+1}{-1} = \frac{y-2}{2} = \frac{z+3}{5}$;
2) параллельно оси Oy .

2. Составьте канонические уравнения прямой, заданной общими уравнениями:

$$\begin{cases} 3x - y + 2z - 7 = 0, \\ x + 3y - 2z - 3 = 0. \end{cases}$$

3. Составьте уравнение плоскости, которая проходит через точку $M(-1; -1; 2)$ перпендикулярно двум плоскостям:

$$\begin{aligned} P_1: & \quad x - 2y + z - 4 = 0 \\ P_2: & \quad x + 2y - 2z + 4 = 0 \end{aligned}$$

4. Найдите угол между указанными прямыми:

$$\frac{x-4}{-3} = \frac{y+1}{1} = \frac{z-5}{-2} \quad \text{и} \quad \begin{cases} x - y + 2z - 8 = 0, \\ 2x + y - z + 3 = 0; \end{cases}$$

5. Найдите расстояние между двумя параллельными прямыми

$$\frac{x-2}{3} = \frac{y+1}{4} = \frac{z}{2} \quad \text{и} \quad \frac{x-7}{3} = \frac{y-1}{4} = \frac{z-3}{2} .$$

6. Установите взаимное расположение прямых:

$$\frac{x-2}{4} = \frac{y}{3} = \frac{z+1}{-2} \quad \text{и} \quad \begin{cases} x = 5 - 8t, \\ y = 4 - 6t, \\ z = 3 + 4t. \end{cases} ;$$

7. Найдите величину угла между прямой $\frac{x-3}{1} = \frac{y-6}{1} = \frac{z+7}{-2}$ и плоскостью $4x - 2y - 2z - 3 = 0$.
8. Установите взаимное расположение прямой и плоскости:

$$\begin{cases} x = 2 - 4t, \\ y = t, \\ z = -3 + 2t. \end{cases} \quad \text{и} \quad 5x - 6y + 2z - 10 = 0.$$
9. Докажите, что прямые $\frac{x-1}{5} = \frac{y+4}{-3} = \frac{z-7}{4}$ и $\frac{x-9}{2} = \frac{y+3}{-1} = \frac{z-4}{2}$ скрещивающиеся, найдите кратчайшее расстояние между ними.
10. Составьте уравнение плоскости, проходящей через точку $M(0; -3; 2)$ параллельно плоскости, проходящей через три точки $M_1(0; -2; -1)$, $M_2(1; -3; 4)$ и $M_3(1; 1; -1)$.

Вариант 2

(Выполняют: Высоцкий П., Ермолик А., Кириленко Т., Кишулько С., Козляковский Н., Кошур М., Кривальцевич Е., Куприянович В., Лавор А., Мельников А., Нестерук А., Осипов А., Сташкевич И., Тразанов Н., Фатеева И., Щастный Ю., Шершень Ю., Яцко Н.)

1. Составьте каноническое уравнение прямой, проходящей через точку $M_1(-2, 1, 5)$.
- 1) параллельно вектору $\vec{a} = (1, -3, 4)$; 2) параллельно оси Oy .
2. Составьте каноническое уравнение прямой, заданной уравнениями:

$$\begin{cases} x + y - 3z - 1 = 0, \\ 2x - y - 9z - 2 = 0. \end{cases}$$
3. На оси Oy найдите точки, отстоящие от плоскости $-x - 2y + 2z + 11 = 0$ на расстояние $d = 7$.
4. Докажите параллельность прямых

$$\frac{x-5}{2} = \frac{y-2}{-1} = \frac{z+7}{1} \quad \text{и} \quad \begin{cases} x + 3y + z + 2 = 0, \\ x - y - 3z - 2 = 0. \end{cases}$$

5. Найдите угол между прямыми: $\frac{x-3}{1} = \frac{y+2}{-1} = \frac{z}{\sqrt{2}}$,
 $\frac{x+2}{1} = \frac{y-3}{1} = \frac{z+5}{\sqrt{2}}$

6. Найдите расстояние между двумя параллельными прямыми:
 $\frac{x-2}{3} = \frac{y+1}{4} = \frac{z}{2}$ и $\frac{x-7}{3} = \frac{y-1}{4} = \frac{z-3}{2}$.

7. Установите взаимное расположение прямых:

$$\frac{x}{2} = \frac{y-1}{-3} = \frac{z+2}{1} \quad \text{и} \quad \frac{x+4}{3} = \frac{y+3}{2} = \frac{z-1}{4}.$$

8. Найдите величину угла между прямой $\frac{x-3}{1} = \frac{y-6}{1} = \frac{z+7}{-2}$
 и плоскостью $4x - 2y - 2z - 3 = 0$.

9. Установите взаимное расположение прямой и плоскости:

$$\frac{x+1}{3} = \frac{y-2}{-1} = \frac{z+4}{2} \quad \text{и} \quad 3x + y - 4z - 15 = 0.$$

10. Найдите расстояние от точки $M_0(5; 4; -1)$ до плоскости, проходящей через точки $M_1(0; 4; 0)$, $M_2(0; 4; -3)$ и $M_3(3; 0; 3)$.